

Nyre- og urinvejs- sygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme

Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

2. udgave, Munksgaard

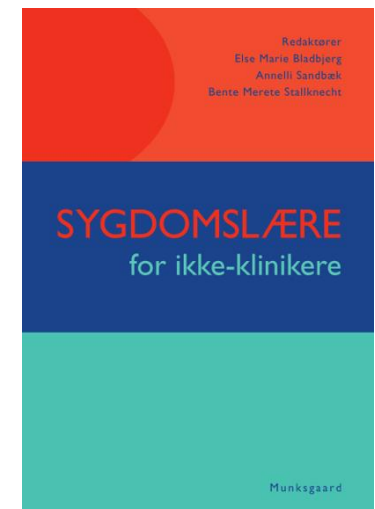
Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 12 – Nyre- og urinvejssygdomme (s. 367-387)

Ingen undtagelser



Dagsorden

■ Kort intro til nyrer- og urinvejssygdomme

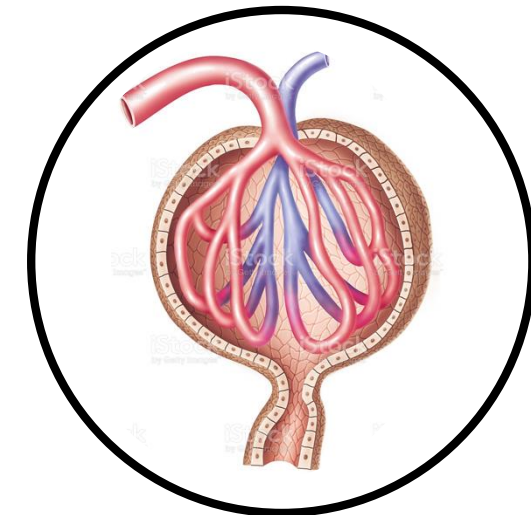
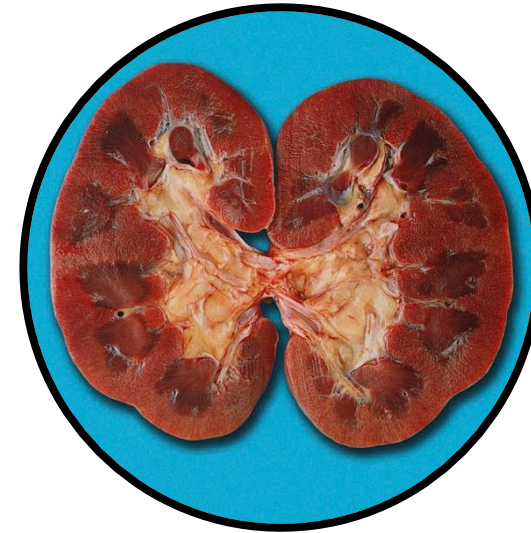
■ Generelt om nyrer, urinveje og prostata

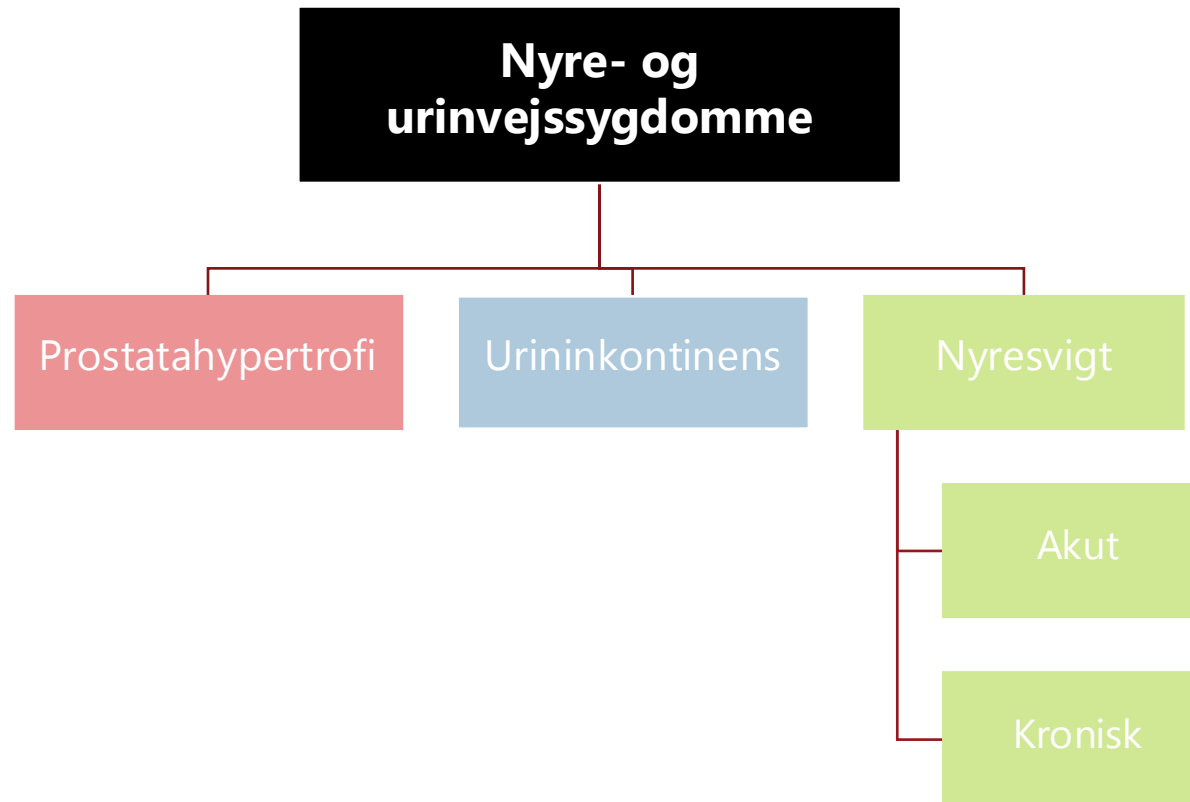
■ Prostatahypertrofi

■ Kronisk nyresvigt

■ Akut nyresvigt

■ Do you remember?





- Cancer
- Infektioner

Nefrolog



Stiller diagnoser og behandler "ikke-kirurgisk"

Urolog



Udfører kirurgi af nyrer og urinveje samt mandlige kønsorganer

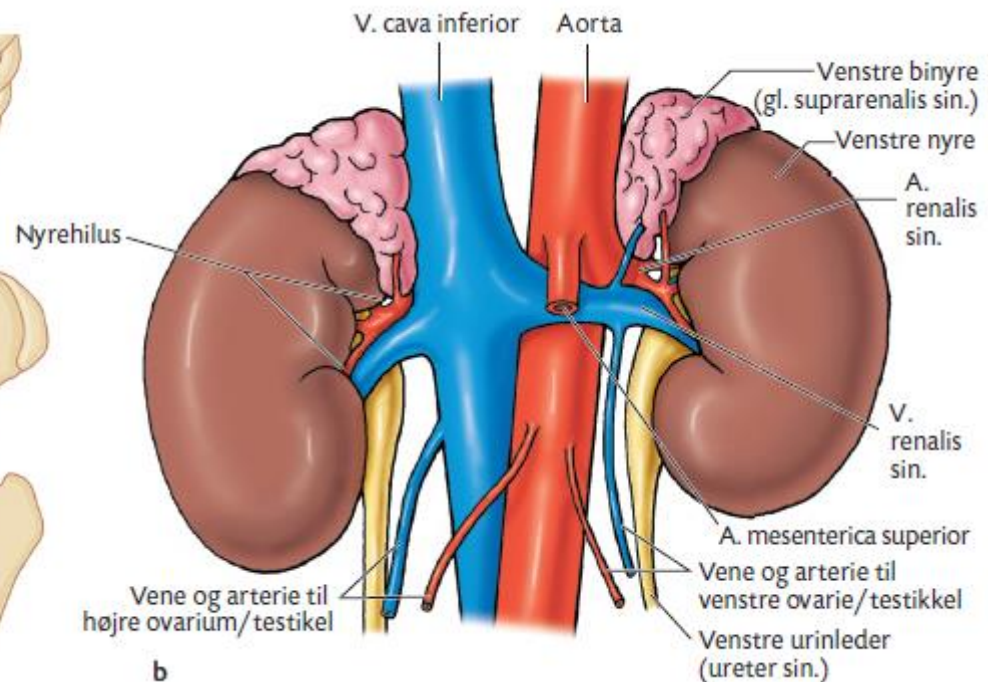
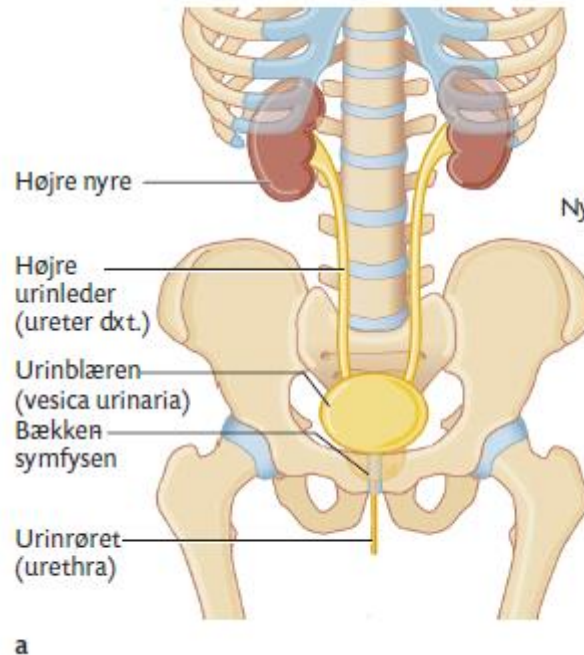
Opgave 1

Nyrer, urinveje og prostata

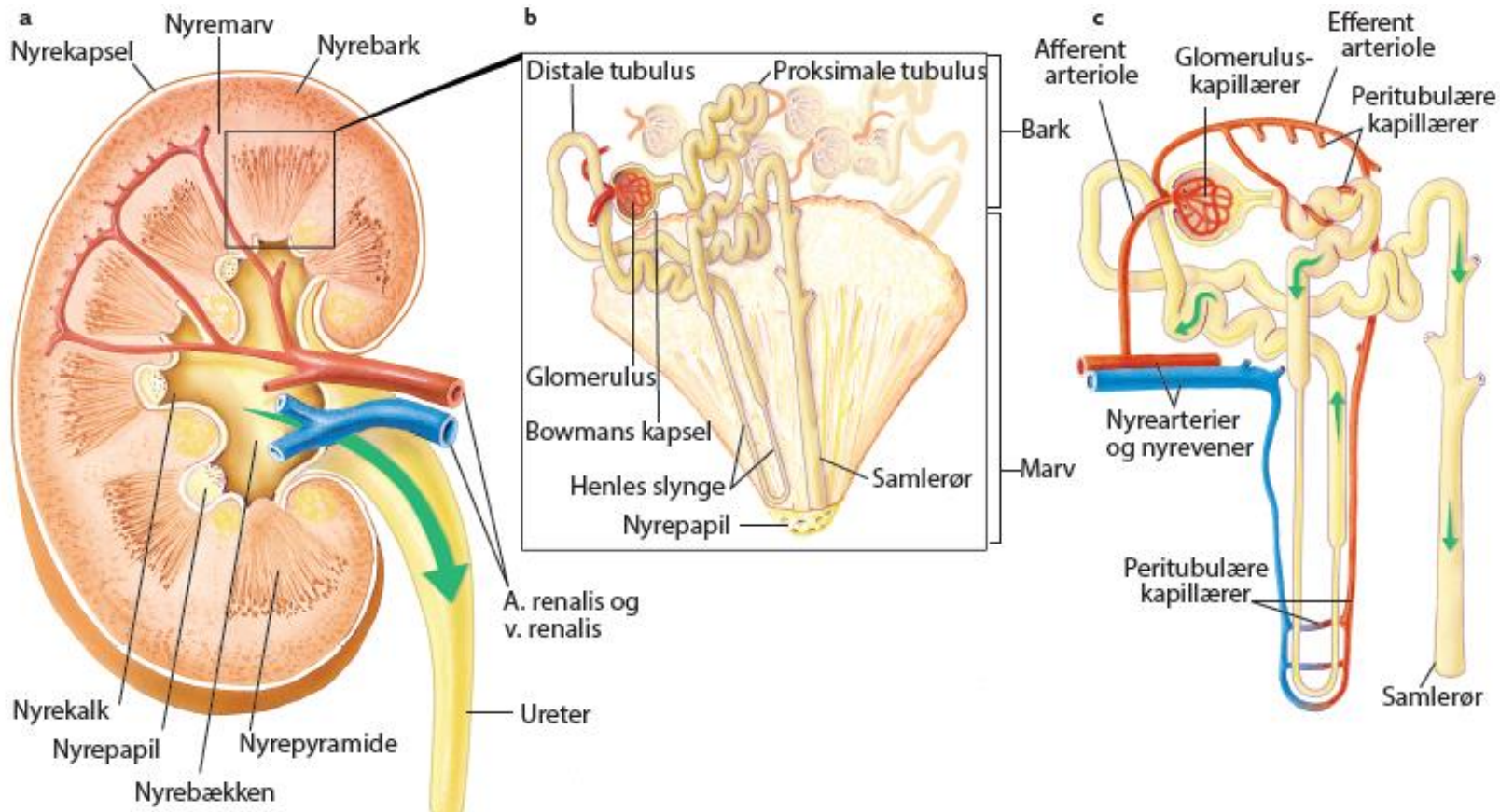
- 1) Beskriv kort anatomien for nyrerne
- 2) Beskriv kort anatomien for urinvejene
- 3) Beskriv kort anatomien for prostata

Nyrerne

- Lejret retroperitonelt (op mod bagerste abdominalvæg)
- Ligger på overgangen mellem columnas thorakal- og lumbaldel – én på hver side
 - Den venstre lidt højere oppe end den højre
- Bønneformet, ca. 11 cm lang, vejer 130 g
- Dækket af en kraftig bindevævs kapsel, som er dækket af fedtvæv
- Har binyren på som en lille hat

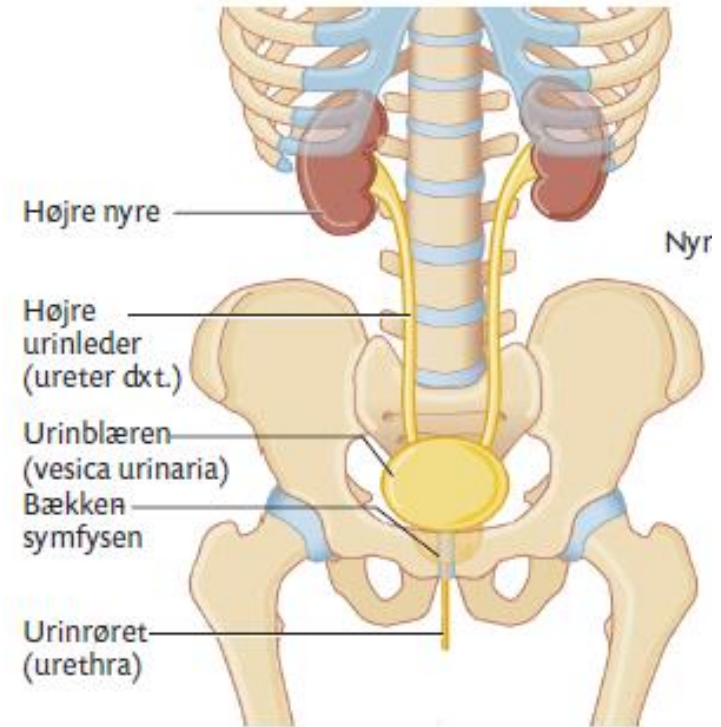
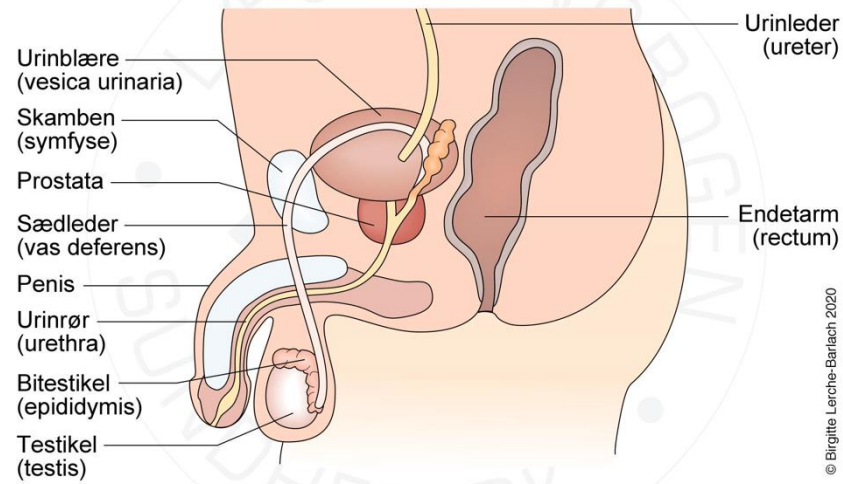


Nyrerne – nefronet

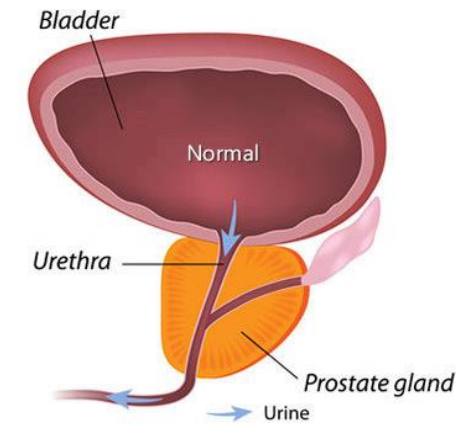


Urinvejene

- 2 x pelvis renalis (nyrebækkener)
- 2 x ureter (urinledere)
- 1 x vesica urinaria (urinblæren)
- 1 x urethra (urinrøret)



a



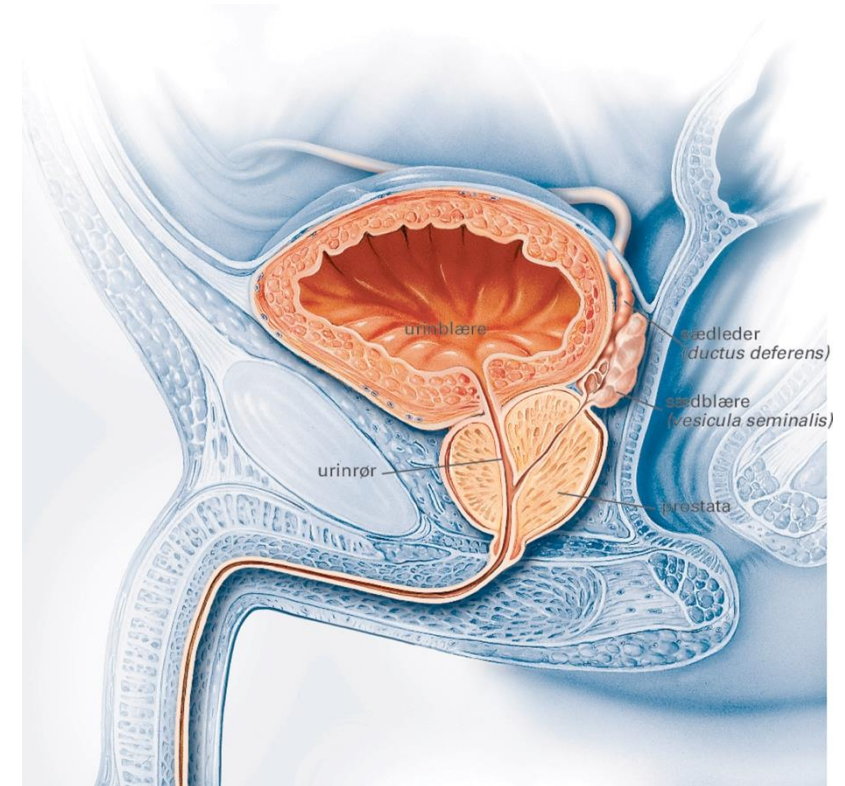
Prostata

Anatomi:

- 15-20 g hos unge mænd
- 2,5 x 3 x 3,5 cm, kastanjeformet
- Vokser 2-2,5% årligt (kan komme langt over 100 g)

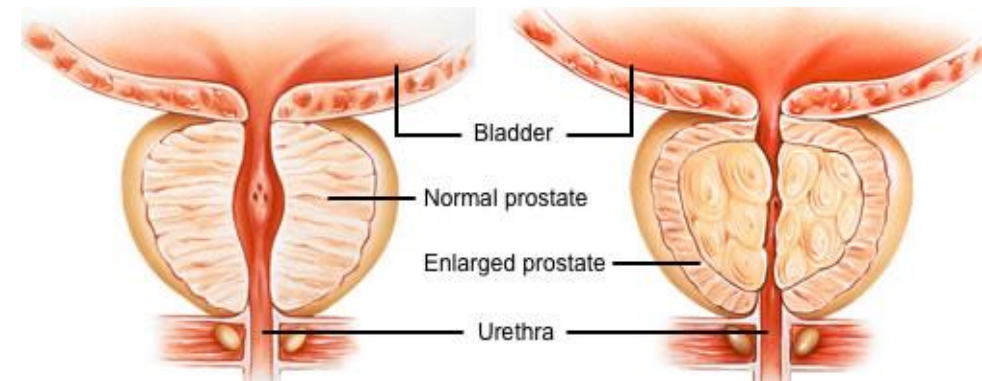
Funktion:

- At producere sædvæske, som medvirker til ernæring og transport af sædcellerne



Prostata omskeder urinrøret:

Vækst → tryk på/forsnævring af urinrøret → obstruktion af urinen



Opgave 2

Eksamensopgave

Prostatahypertrofi (forstørret blærehalskirtel)

- Definér prostatahypertrofi
- Angiv forekomsten
- Beskriv kort symptomer (LUTS, lower urinary tract symptoms)
- Beskriv kort diagnostikken ved mistanke om prostatahypertrofi

Prostatahypertrofi

Hyperplasi: Mange flere af x

Hypertrofi: x bliver meget større

Definition

Aldersbetinget benign (godartet) lidelse

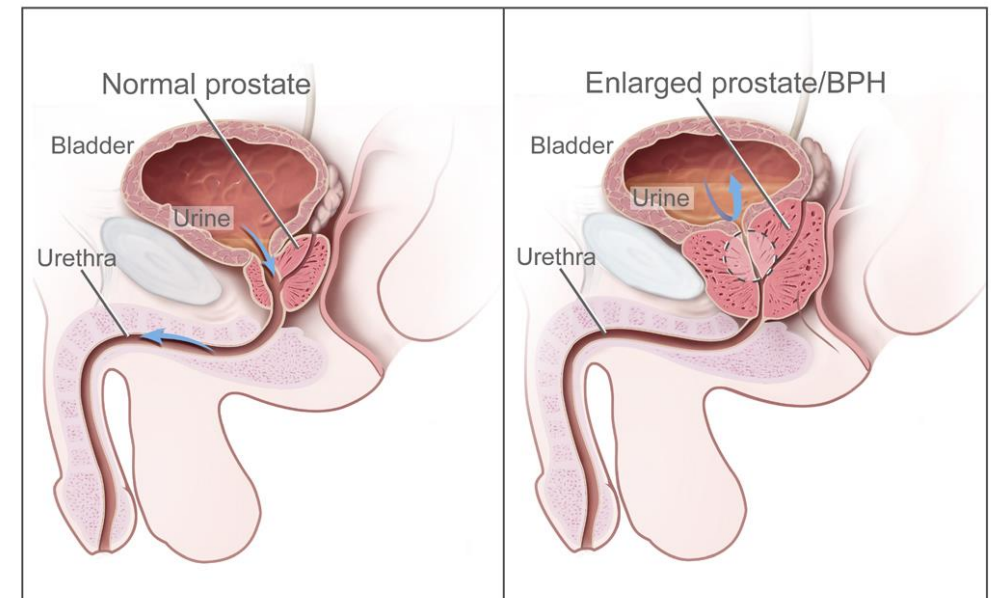
- **Hyperplasi** (vækst af celleantal) i det centrale væv omkring urinrøret → **hypertrofi** af selve kirtlen

Prostata **vokser gennem hele livet (2-2,5% årligt)** hos alle mænd under stimulering af **testosteron** (mandligt kønshormon)

- Kan føre til symptomer ved komprimering af urinrøret

Forekomst

- Høj! >75% af 70-årige mænd har histologiske forandringer svarende til prostatahypertrofi
- 10-25% er operationskrævende inden 80 års alderen
- 3000 mænd opereres årligt



Prostatahypertrofi

LUTS (lower urinary tract symptoms)

Irritative/fyldningssymptomer

- Nykturi (natlig vandladning)
- Pollakisuri (hyppig vandladning)
- Bydende vandladningstrang (urge)
- Inkontinens (ufrivillig vandladning)

Obstruktive/tømningssymptomer

- Igangsætningsbesvær
- Slap stråle
- Dårlig blæretømning
- Urinretention (vandladningsstop)

Derudover kan der ses efterdryp (smådryp efter vandladning)

- Generelt anses det ikke som værende en del af LUTS

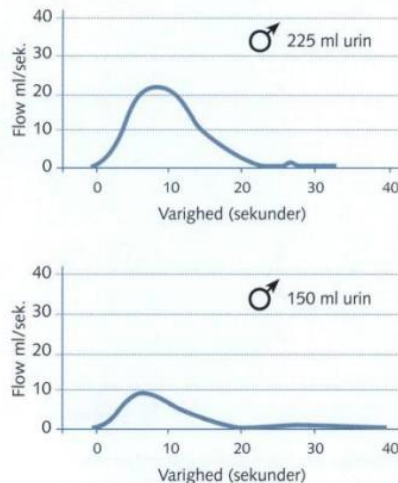


Prostatahypertrofi

Diagnostik

Anamnese (sygehistorie)

- LUTS
- Andre sygdomme der kunne give vandlandningsproblemer (fx neurologiske eller diabetes)
- Medicinindtag



Figur 12.4. A) Normal flow-kurve. B) Flow-kurve hos en mand med forstørret prostata og dermed hindret udløb fra blæren.

Skemaer

- DAN-PSS-score (spørgeskema til at vurdere sværhedsgrad og gener ifølge pt.)
- Væskevandladningsskema (udfyldes af pt. selv)
 - Væskeindtag og vandladning
 - Hyppighed, størrelse, inkontinens, vandladningstrang

Kliniske og parakliniske undersøgelser

- Rektaleksploration af prostata
 - Prostata skal følges fast elastisk, ensartet konsistens, velafgrænset til siderne
 - Føles prostata hård og knudret → mistanke om cancer
- Spontant flow (kraften på urinstrålen)
 - Ladte urinemængde pr. sekund – under 10 ml/s tyder på obstrueret blæreafløb
- Residualurinmåling vha. ultralyd (urin efterladt i blæren)
- Urin-stix (sukker, protein, blod, nitrit, pH, leukocytter)
- Blodprøver
 - PSA (prostata-specifikt-antigen)
 - S-kreatinin (nyrefunktion)
- Evt. yderligere udredning med cystoskopi, UL af prostata, CT-urografi

Væskevandladningsskema

Dato: 15-16/10			Utæthed				Aktivitet
Klokken	Drukket	Vandladning	Var mængden		Havde du trang?		Aktivitet
			Stor	Lille	Ja	Nej	
0700		400			X		Stod op
0730	400	50			X		
1000	200	200		X	X		
1100		300			X		
1200	500						
1300		250			X		
1500		200			X		
1800	330						
1900	200	350		X	X		
2100	250	250			X		
2300	150	250			X		Gik i seng
0100		100			X		
0300		250			X		
0430		200			X		
0700							Stod op

Opgave 3

Eksamensopgave

Kronisk nyresvigt

- Definér kronisk nyresvigt
- Angiv hvilken sygdom der er den hyppigst kendte årsag til kronisk nyresvigt. Angiv tillige mindst én anden sygdom eller sygdomsgruppe (kendt årsag) der kan forårsage kronisk nyresvigt
- Redegør for symptomer og fund
- Beskriv kort principper for behandling
- Redegør for hvad en arterio-venøs(AV)-fistel er; til hvilken form for dialyse anvendes AV-fistlen, hvordan anlægges den, og hvordan bruges den? (lav gerne også en tegning)

Kronisk nyresvigt

Definition

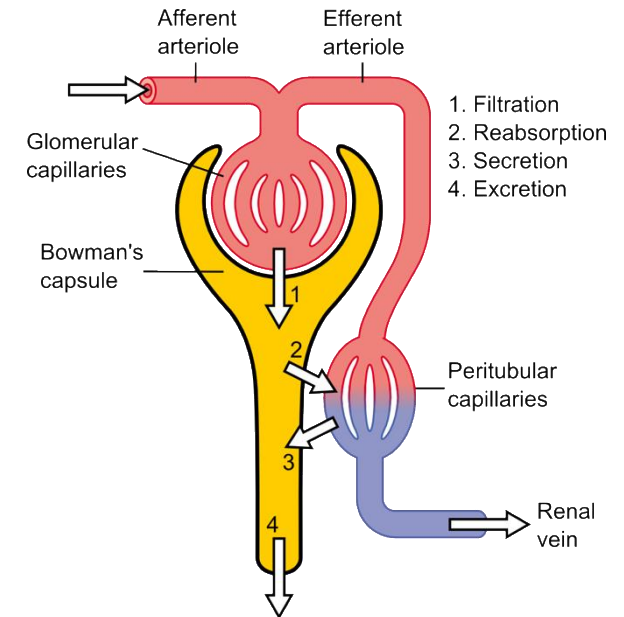
- Abnormiteter i nyrestruktur / tab af nyrefunktion > 3 måneder
- Nyrefunktionen er gradvist aftagende pga. beskadigelse af nyrevæv
- Klassificeres på baggrund af
 - GFR (glomerulær filtrationsrate)
 - Albuminuri (plasma protein i urinen)
 - Bagvedliggende årsag

Prognose ved CKD afhængig af GFR-stadie og albuminuri-grad.

- Ingen CKD
- CKD med moderat risiko
- CKD med høj risiko
- CKD med meget høj risiko

[KDIGO 2012]

				Albuminuri (persisterende) albumin/creatinin ratio (mg/g)		
				A1	A2	A3
				Normal til let forhøjet	Moderat forhøjet	Svært forhøjet
				< 30 mg/g	30-300 mg/g	> 300 mg/g
GFR (ml/min/1,73m ²)	G1	Normal eller høj	> 90	■	■	■
	G2	Let nedsat	60-89	■	■	■
	G3a	Let/moderat nedsat	45-59	■	■	■
	G3b	Moderat/svært nedsat	30-44	■	■	■
	G4	Svært nedsat	15-29	■	■	■
	G5	Terminalt nyresvigt	< 15	■	■	■



Urinary excretion

Excretion = Filtration – Reabsorption + Secretion

Normale forhold:

- GFR = 125 ml/min
- Næsten ingen protein i urinen
(filtreres ikke – forbliver i blodbanen)

Kronisk nyresvigt

Angiv hvilken sygdom der er den hyppigst kendte årsag til kronisk nyresvigt

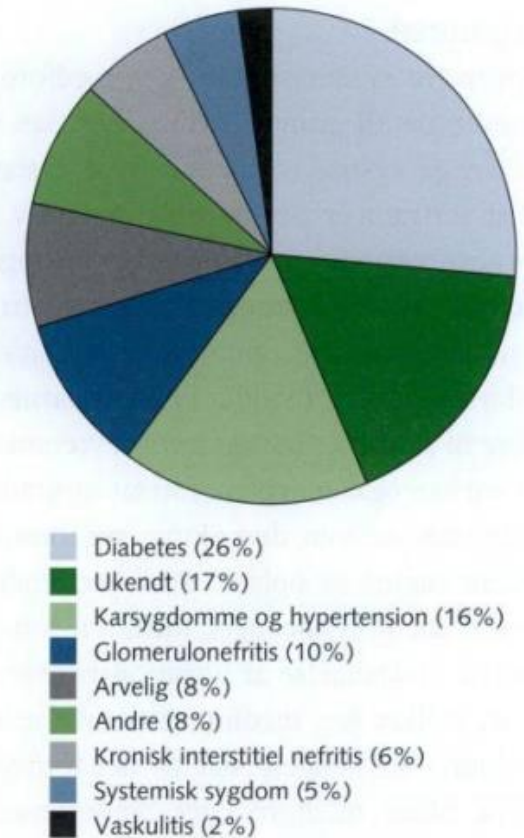
Diabetes (diabetisk nefropati)

Angiv tillige mindst én anden sygdom eller sygdomsgruppe (kendt årsag) der kan forårsage kronisk nyresvigt

- **Hypertension**
- Andre karsygdomme
- Glomerulonefritis
- Arvelig (polycystisk nyresygdom)
- Kronisk interstitiel nefritis
- Vaskulitis
-

Risikofaktorer for progression (videreudvikling/forværring)

- Proteinuri
- Stort fosfat- og proteinindtag
- Rygning
- Fedme



Figur 12.11. Årsager til kronisk nyresvigt.

Kronisk nyresvigt

Symptomer og fund:

- Normalt kan >50% af nyrefunktion tabes uden det giver kliniske symptomer
- 1. symptom: Træthed pga. anæmi
 - Anæmi: For lav hæmoglobin
 - Skyldes mangel på EPO som normalt dannes i nyrerne
- Ophobning af affaldsstoffer (kan ikke udskilles via nyrerne) → uræmi
 - Kvalme, opkast
 - Hudkløe
 - Vægttab
- Nedsat evne til at udskille vand og salt
 - Overhydrering → hævelser i fx ben, lungestase/ødem (medførende lufthunger)
 - Forhøjet blodtryk hos >80% af patienterne (evt. medførende hovedpine)
- Ophobning af syre i blodet
 - Lufthunger og hyperventilation for at udlufter CO₂

Tabel 12.7. Symptomer ved kronisk nyresvigt.

Organsystem	Symptom
Centralnervesystem	Hovedpine, sløvhed, konfusion, psykose, coma
Luftveje	Lufthunger, lungeødem
Hjerte	Arytmier, brystmerter, hjerteinsufficiens
Hud	Kløe, tørhed
Mave-tarm-system	Kvalme, madlede, opkastninger, vægttab, blødning
Bevægeapparat	Muskelsvækkelse, muskeltrækninger, ødemer
Almene	Træthed, utilpashed

Endepunkter ved kronisk nyresvigt

GFR = 10 ml/min

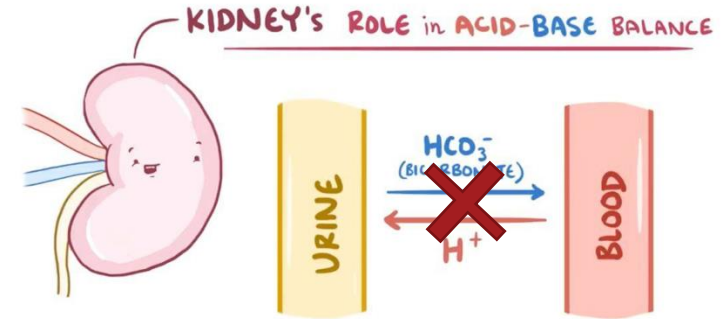
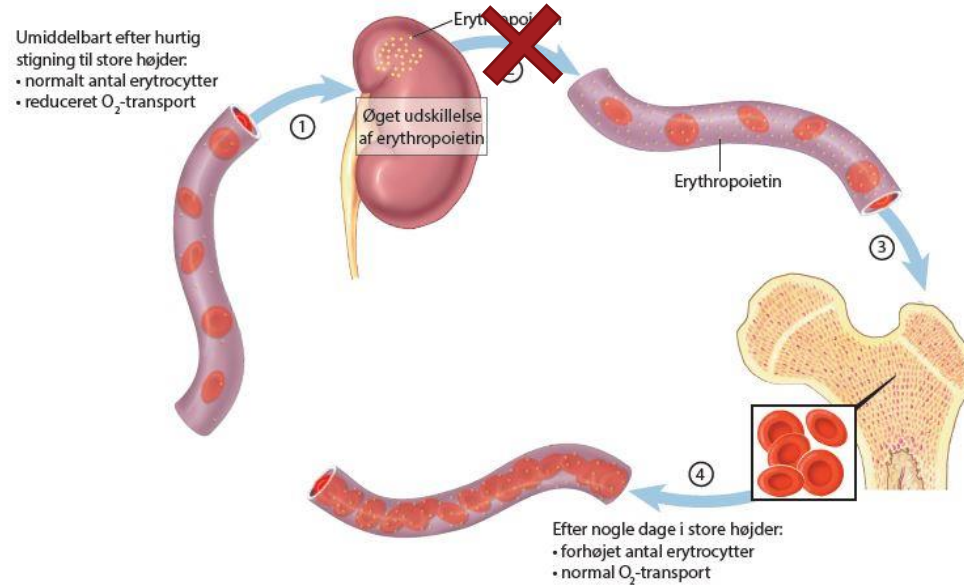
- Pt. er terminalt uræmisk og nærmer sig dialysebehandling

GFR < 5 ml/min

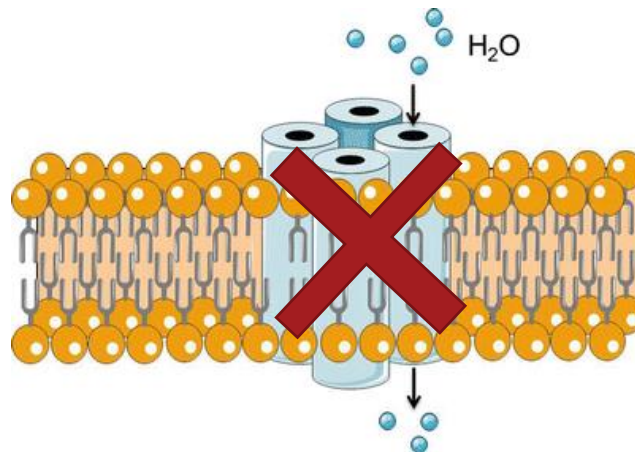
- Dialysebehandling er nødvendig for pt.'s overlevelse

Det kliniske billede kaldes **kronisk uræmi**

Kronisk nyresvigt



Anæmi
 = Væskeophobning
 Syreophobning
 Affaldstophobning



Kronisk nyresvigt

Behandling

Behandlingen består af tre trin alt efter sværhedsgrad

- Konservativ behandling
- Dialysebehandling
- Nyretransplantation

Konservativ behandling

Formålet at bremse sygdomsprogressionen og lindre symptomer

- **Blodtryksreduktion** for at **bremse sygdomsprogression**
 - For at mindske skade på nyrens blodkar og celler - forhøjet blodtryk øger bindevævsdannelse i nyrerne og påvirker blodkar
 - Ofte blokade af RAAS-systemet
 - Mål: 130/80 mmHg
- **Kostregulering** for at **symptomlindre**
 - Omfattende – derfor vejledning hos diætist
 - Begrænse protein- og fosfatindtagelsen
 - Begrænse kalium-indtagelse (pga. begrænset udskillelse)

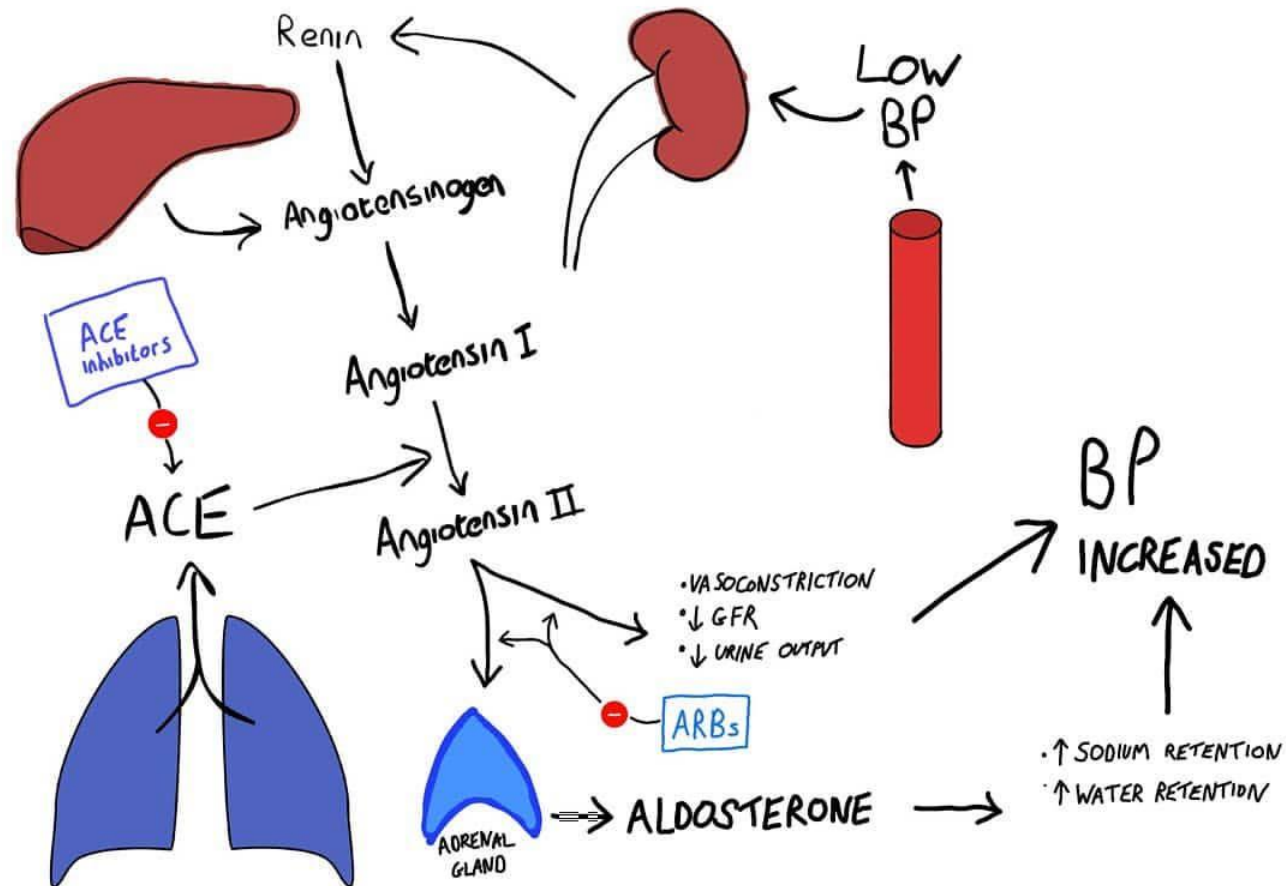
Tabel 12.8. Behandling af nyresvigt.

Behandling	Formål
Diuretika (vanddrivende medicin)	Undgå overhydrering
Erythropoietin (EPO)	Behandle anæmi
Fosfatbinder	Begrænse fosfatindholdet i blodet
Aktivt D-vitamin	Modvirke forstyrrelser i kalkstofskiftet og knogleomsætningen
Natriumbikarbonat	Korrigere acidose
Blodtrykssænkende lægemidler	Sænke blodtrykket, bremse sygdomsprogression
Diæt	Begrænse fosfat og kalium i kosten og regulere indtagelse af protein Sikre tilstrækkelig ernæring



RAAS

Renin – Angiotensin – Aldosteron - Systemet



Kronisk nyresvigt

Behandling

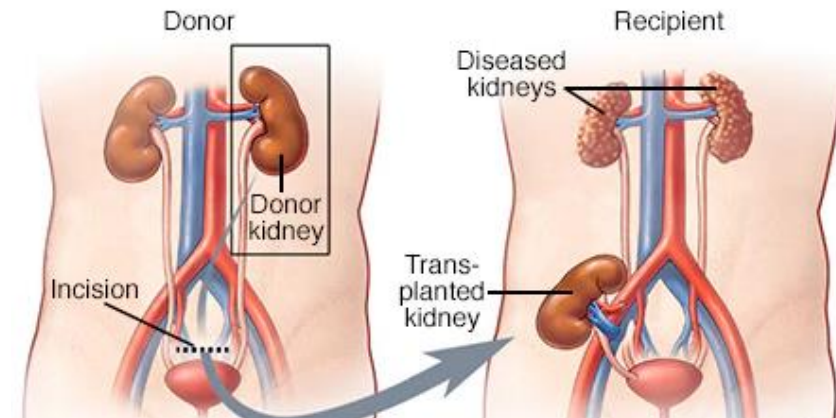
Dialysebehandling

Anvendes ved terminalt nyresvigt

- Hæmodialyse
- Peritonealdialyse

Nyretransplantation

- Alternativ til kronisk dialysebehandling
- Kan ikke tilbydes alle patienter
 - Dels fordi der ikke er donornyre nok
 - Dels fordi patienten skal kunne tåle indgrebet
 - Typisk yngre og midaldrende patienter
- Immundæmpende behandling nødvendig resten af livet
 - Lille øget risiko for infektioner og cancer
- Fungerer i gennemsnit 12-14 år
- 170-270 nyretransplantationer årligt i DK



Kronisk nyresvigt

Dialyse

eGFR < 8-10 ml/min → enorm ophobning af affaldsstoffer i pt's blod → blod må renses

- Princip: Følgende afgives fra blodet til en dialysevæske
 - Lavmolekylære affaldsstoffer (kreatinin, carbamid)
 - Overskud af elektrolytter (kalium, fosfat mm.)
 - Syre
 - Væskeoverskud

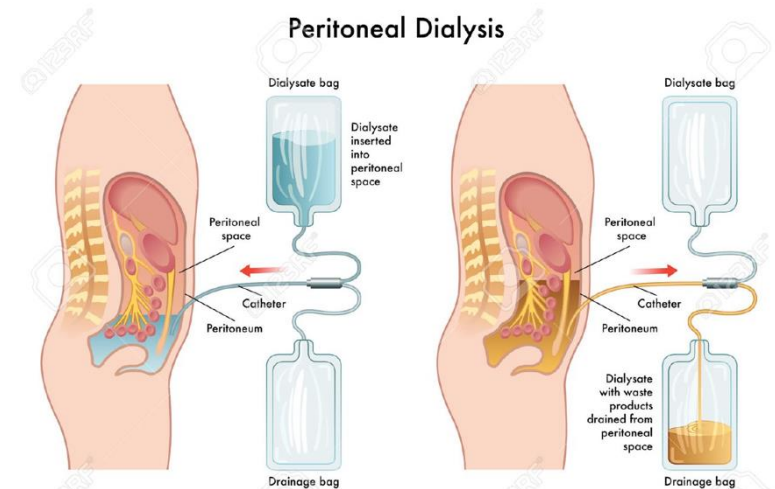
Hæmodialyse

- Blodet renses ved at blive ledt igennem et filter i en maskine
- Kræver permanent adgang til patientens blodbane
- Anlæggelse af intern fistel (**arterio-venøs-fistel**)
- Fremmøde på hospitalet 3 gange ugentligt x 4 timer



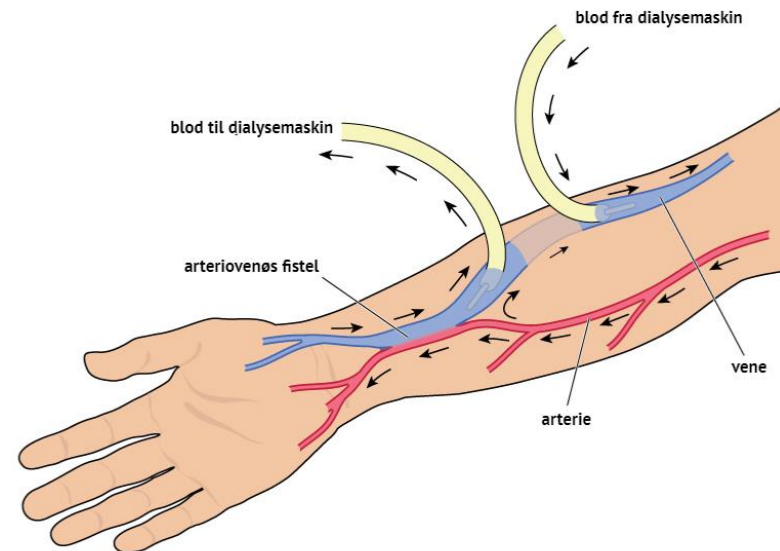
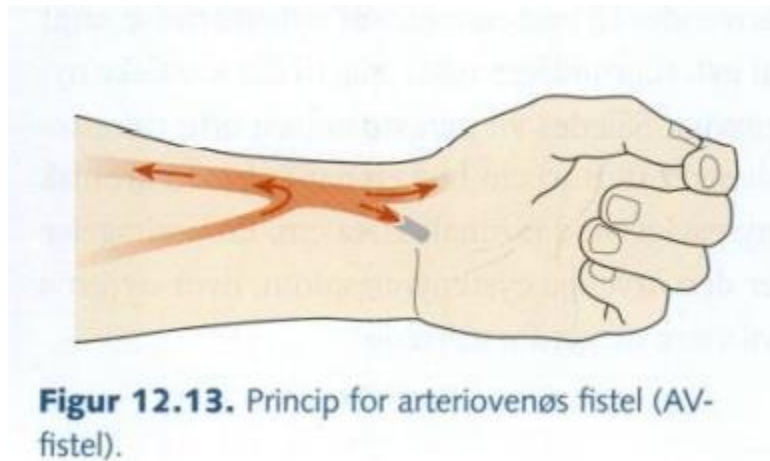
Peritonealdialyse

- Peritoneum (bughinden) benyttes som filter
- Placering af dialysekateter i bughulen gennem huden ved navlen
- Kan varetages derhjemme af patienten selv



Kronisk nyresvigt – etablering af AV-fistel

- Intern fistel / AV-fistel / arterio-venøs fistel
- Sammensyning af en arterie og en vene → venen forstørres og fortykkes pga. det høje arterieblodtryk → muliggør vedvarende kanylering ved dialysebehandlingen
- Typisk på patientens underarm



Kronisk nyresvigt

Tabel 12.9. Forskelle mellem hæmodialyse og peritonealdialyse.

	Hæmodialyse (HD)			Peritonealdialyse (PD)	
Modalitet	CHD	Self care	HHD	CAPD/APD	AAPD
Prævalens (%)	68	4	5	22	
Behandling varetages af	Dialysepersonale	Patient og evt. dialysepersonale	Patient	Patient og evt. pårørende	Hjemmepleje
Hvor?	Hospital	Hospital	Hjemme	Hjemme	Hjemme
Patientoplevede fordele	Tryghed, frihed for sygdom i hjemmet, socialt samvær	Ingen ventetid, mulighed for fleksibilitet og øget dialysetid	Ingen transport, fleksibilitet, mulighed for øget dialysetid, bedre socialt liv og arbejdsliv	Ingen transporttid, fleksibilitet, bedre socialt liv og arbejdsliv, mere frihed i dagtimerne	Tryghed, ingen transporttid, mere frihed i dagtimerne
Patientoplevede ulemper	Transporttid, ventetid, manglende fleksibilitet, begrænsninger ved ferie	Transporttid, manglende fleksibilitet, begrænsninger ved ferie	Problem med plads, affald, teknik og støj, begrænsninger ved ferie	Problem med plads, affald, teknik og støj	Problem med plads, affald og støj, afhængighed af hjemmepleje

Opgave 4

Akut nyresvigt

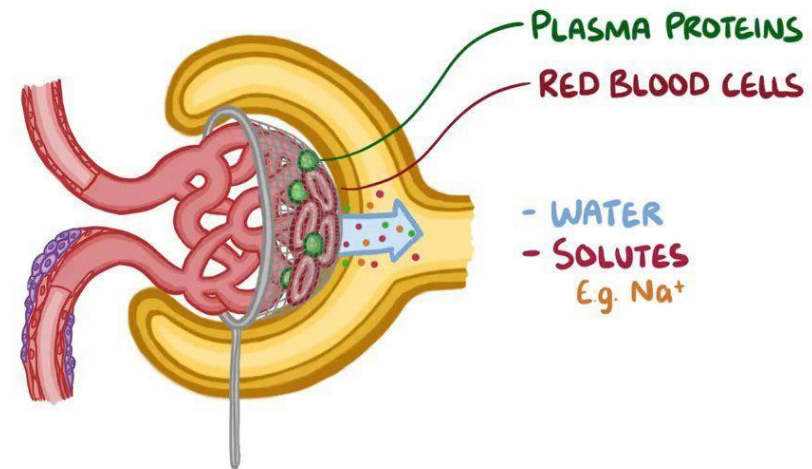
- Angiv definition
- Beskriv patogenesen
- Beskriv kort ætiologien

Akut nyresvigt

Definition

- Hurtigt indsættende, vedvarende og kraftig tab af nyrefunktion
- Viser sig ved kraftig reduktion af nyrernes GFR
- Kan medføre
 - Oliguri: Urinproduktion $< 0,3$ ml/kg/time
 - Anuri: Urinproduktion < 100 ml/døgn
- Tabet af nyrefunktion er of reversibelt

GLOMERULAR FILTRATION BARRIER - 3 LAYERS



Akut nyresvigt

Patogenese - inddeles i tre grupper på baggrund af typen af nyreskade

Prærenalt (hyppigst)

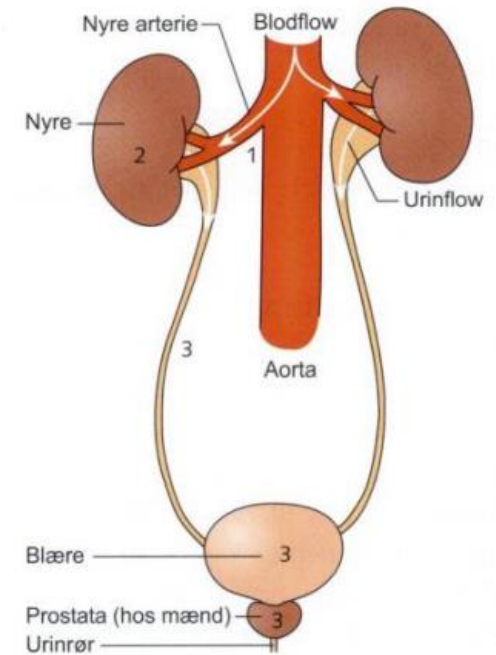
- Utilstrækkelig blodgennemstrømning i nyrerne
- Normalt effektiv autoregulering
 - Nyrerne har mekanismer mod blodtryksvariationer, så nyregennemblødning holdes konstant
- Er blodtrykket faldet til under nedre grænse for autoregulering (80 mmHg) → nyresvigt
- Det faldende blodtryk kan skyldes
 - Hypovolæmi (væske- eller blodmangel)
 - Kredsløbssvigt

Renalt

- Skyldes skade direkte på nyrevævet
- ATIN (akut tubulo-interstitiel nefropati) / "shocknyre"
 - Længevarende iltmangel (iskæmi)
 - Behandling med nefrotoksiske medikamenter
- Akut glomerulonefritis (betændelse i glomeruli)
- Anden inflammation i nyrevævet (fx interstitiel nefritis/betændelse i nyrevævet)

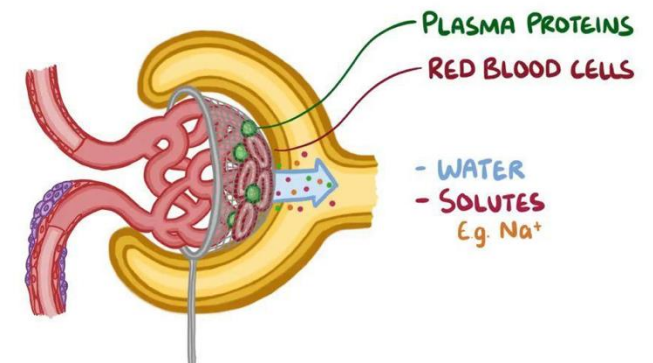
Postrenalt

- Skyldes obstruktion af urinvejene
- Supra- eller infravesikal (over el. under blæren)
- Ubehandlet → hydronefrose → evt. renalt nyresvigt, hvis det ikke behandles i tid



Figur 12.8. Årsager til akut nyresvigt: 1) prærenalt, 2) renalt og 3) postrenalt.

GLOMERULAR FILTRATION BARRIER - 3 LAYERS

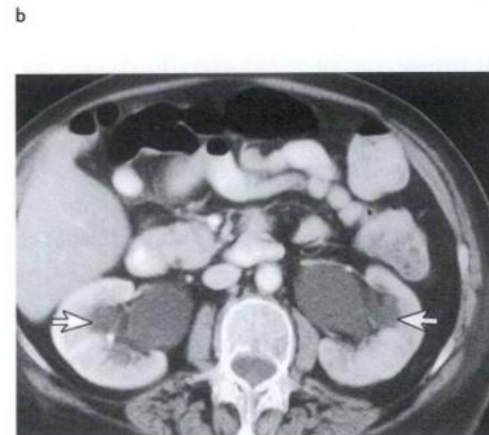
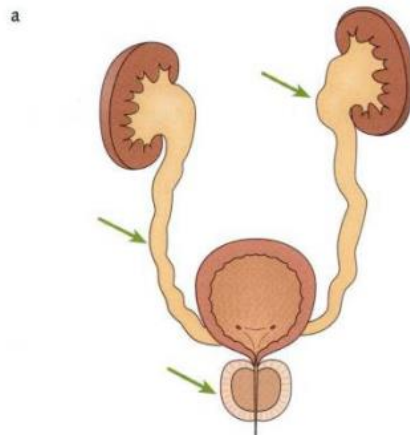
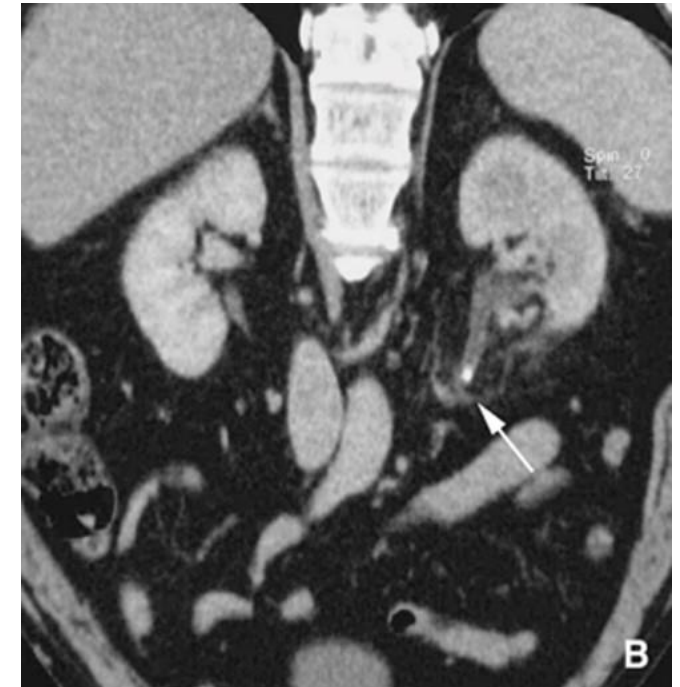


Akut nyresvigt

Ætiologi

Akut nyresvigt		
Prerenalt	Renalt	Postrenalt
Hypovolæmi • dDehydrering • Blødning • Feber/sepsis Hjertekredsløbssvigt • Akut myokardieinfarkt • Hjerteinsufficiens • Sepsis • Lavt blodtryk som følge af overbehandling med medicin Påvirket intrarenal hæmodynamik • Medicin [ACE-hæmmere og NSAID]	ATIN • Iskæmisk påvirkning • Toksisk påvirkning Inflammation i glomeruli • Akut glomerulonefritis Inflammation i nyrevævet • Infektion • Lægemidler	Supravesikalt • Livmoderkræft • Prostatakræft • Bilateral nyresten Infravesikalt • Benign prostatahypertrofi • Blærekræft • Forsnævring af urinrøret

Sten i ureter



Hydronefrose



Do you remember?

Hyppigste årsag til kronisk nyresvigt?

1. Hypertension
2. Glomerulonefritis
3. Diabetes
4. Vaskulitis

Hyppigste årsag til akut nyresvigt?

1. Prærenal
2. Renal
3. Postrenal

Pollakisuri betyder

1. Hyppig vandladning
2. Natlig vandladning
3. Stor vandladning
4. Smertefuld vandladning

En AV-fistel benyttes oftest til

1. Hæmodialyse
2. Peritoneal dialyse
3. At tage blodprøver fra

Hos et friskt ungt voksent menneske er GFR sædvanligvis

1. 30 ml/min
2. 50 ml/min
3. 75 ml/min
4. 125 ml/min

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Gynækologiske sygdomme og
obstetrik"

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal.n@sund.ku.dk